

## ЛР #2: [C++ & UNIX]: C++ BUILD / IF / LOOP, PYTHON

### Цель

Познакомить студента с принципами компиляции исходного кода. Составить программу с использованием циклов, условий и функций. Сравнить быстродействие между C++ и Python. Ознакомление с типами данных.

### Задача

1. [C++ EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на C++
2. [PYTHON EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на Python 3
3. [SAVE] Результат всех вышеперечисленных шагов сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc)

### Решение:

[C++ EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на C++

Программа получает на вход  $n$ , если это будет не целым или не положительным, то программа завершиться. Далее программа произведёт  $n$  вычислений, выведет время и результат - сумма всех итераций. После этого снова попросит ввести число

```
#include <iostream>
#include <chrono>

using namespace std;

float f(float x) {

    return x*x - x*x + 4*x - 5*x + x + x;

}

int main() {
    int n = 1337;
    cout << "Type a number of iterations: ";
    cin >> n;
    if (cin.fail()) {
        cout << "Invalid value" << endl;
        return 1;
    }
    while (n > 0) {

        float x = 0.13;
        float accum = 0.0;
        auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
```

```

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        accum += f(x);
    }

    auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
    chrono::duration<double> delta = end - start;
    cout << "Time for " << n << " iterations: " << delta.count()
    << " seconds" << endl;

    cerr << "Accumulated value " << accum << endl;

    cout << "For repeat type a number of iterations: ";
    cin >> n;
    if (cin.fail()) {
        cout << "Invalid value" << endl;
        return 1;
    }
    return 0;
}

```

```

vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ cd
/usr/local/cpp_linux_labs/lab_2/src
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_2/src$ g++ main.cpp -o main
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_2/src$ ./main

```

```

Type a number of iterations: 10000
Time for 10000 iterations: 2.3704e-05 seconds
Accumulated value 1300.04
For repeat type a number of iterations: 10
Time for 10 iterations: 1.7e-07 seconds
Accumulated value 1.3
For repeat type a number of iterations: 100
Time for 100 iterations: 2.8e-07 seconds
Accumulated value 13
For repeat type a number of iterations: 1000
Time for 1000 iterations: 2.465e-06 seconds
Accumulated value 129.999
For repeat type a number of iterations: 10000
Time for 10000 iterations: 4.259e-05 seconds
Accumulated value 1300.04
For repeat type a number of iterations: 100000
Time for 100000 iterations: 0.00204172 seconds
Accumulated value 12990.2
For repeat type a number of iterations: 1000000
Time for 1000000 iterations: 0.00417448 seconds
Accumulated value 131199
For repeat type a number of iterations: 0

```

## [PYTHON EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на Python 3

Аналогично предыдущему пункту, но на питоне

```
import time

def f(x):
    """Вычисление выражения:  $x^2 - x^2 + 4x - 5x + x + x$ """
    return x**2 - x**2 + 4 * x - 5 * x + x + x

flag = 0
try:
    n = int(input("Type a number of iterations: "))
except ValueError:
    print("Invalid value")
    flag = 1
print(1)
while (n > 0) and (flag == 0):
    x = 0.13
    accum = 0.0

    start = time.perf_counter() # высокоточный таймер (аналог chrono)

    for i in range(n):
        accum += f(x)

    end = time.perf_counter()
    delta = end - start

    print('Time for ', n, ' iterations: ', delta, ' seconds')

    try:
        print("For repeat type a number of iterations: ", end="")
        print("Accumulated value ", accum)
        n = int(input())
    except ValueError:
        print("Invalid value")
        flag = 1
```

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_2/src$ python3 lab2.py
```

```
Type a number of iterations: 10
1
Time for 10 iterations: 5.305800004862249e-05 seconds
For repeat type a number of iterations: Accumulated value 1.2999999999999998
100
Time for 100 iterations: 2.927499735960737e-05 seconds
For repeat type a number of iterations: Accumulated value 13.0000000000000025
1000
Time for 1000 iterations: 0.00040274899947689846 seconds
For repeat type a number of iterations: Accumulated value 129.99999999999824
10000
```

Time for 10000 iterations: 0.002995938000822207 seconds  
For repeat type a number of iterations: Accumulated value 1300.0000000001987  
100000  
Time for 100000 iterations: 0.015162397998210508 seconds  
For repeat type a number of iterations: Accumulated value 12999.999999976384  
100000  
Time for 100000 iterations: 0.015222146997984964 seconds  
For repeat type a number of iterations: Accumulated value 12999.999999976384  
0

**[SAVE] Результат всех вышеперечисленных шагов сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc)**